

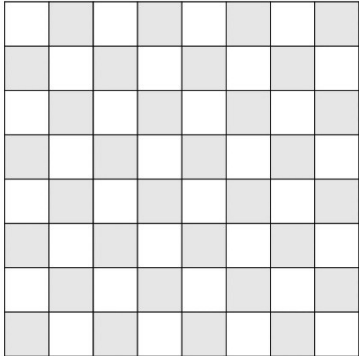
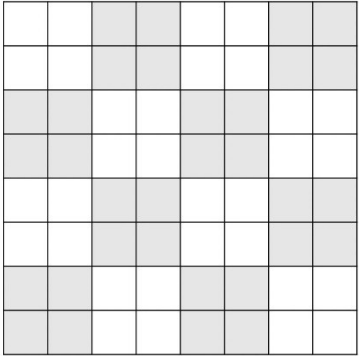
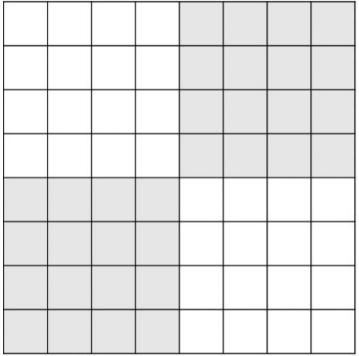
배열 돌리기 6

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	512 MB	1325	789

문제

크기가 $2^N \times 2^N$ 인 배열이 있을 때, 배열에 연산을 R번 적용하려고 한다. 연산은 8가지가 있고, 연산에는 단계 ℓ ($0 \leq \ell < N$)이 있다. 단계 ℓ 은 배열을 부분 배열로 나눌때 사용하는 값이며, 부분 배열의 크기는 $2^\ell \times 2^\ell$ 가 되어야 한다. 단계는 연산을 수행할때마다 정한다.

다음은 크기가 $2^3 \times 2^3$ 배열을 단계 ℓ 의 값에 따라 부분 배열로 나눈 것이다. 같은 부분 배열은 같은 색상으로 표시했다.

		
$\ell = 0$	$\ell = 1$	$\ell = 2$

1번 연산은 각 부분 배열을 상하 반전시키는 연산이다.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64

9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8
25	26	27	28	29	30	31	32
17	18	19	20	21	22	23	24
41	42	43	44	45	46	47	48
33	34	35	36	37	38	39	40
57	58	59	60	61	62	63	64
49	50	51	52	53	54	55	56

배열

$\ell = 1$, 1번 연산 적용

2번 연산은 각 부분 배열을 좌우 반전시키는 연산이다.

9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8
25	26	27	28	29	30	31	32
17	18	19	20	21	22	23	24
41	42	43	44	45	46	47	48
33	34	35	36	37	38	39	40
57	58	59	60	61	62	63	64
49	50	51	52	53	54	55	56

12	11	10	9	16	15	14	13
4	3	2	1	8	7	6	5
28	27	26	25	32	31	30	29
20	19	18	17	24	23	22	21
44	43	42	41	48	47	46	45
36	35	34	33	40	39	38	37
60	59	58	57	64	63	62	61
52	51	50	49	56	55	54	53

배열

$\ell = 2$, 2번 연산 적용

3번 연산은 각 부분 배열을 오른쪽으로 90도 회전시키는 연산이다.

12	11	10	9	16	15	14	13
4	3	2	1	8	7	6	5
28	27	26	25	32	31	30	29
20	19	18	17	24	23	22	21
44	43	42	41	48	47	46	45
36	35	34	33	40	39	38	37
60	59	58	57	64	63	62	61
52	51	50	49	56	55	54	53

4	12	2	10	8	16	6	14
3	11	1	9	7	15	5	13
20	28	18	26	24	32	22	30
19	27	17	25	23	31	21	29
36	44	34	42	40	48	38	46
35	43	33	41	39	47	37	45
52	60	50	58	56	64	54	62
51	59	49	57	55	63	53	61

배열

$\ell = 1, 3$ 번 연산 적용

4번 연산은 각 부분 배열을 왼쪽으로 90도 회전시키는 연산이다.

4	12	2	10	8	16	6	14
3	11	1	9	7	15	5	13
20	28	18	26	24	32	22	30
19	27	17	25	23	31	21	29
36	44	34	42	40	48	38	46
35	43	33	41	39	47	37	45
52	60	50	58	56	64	54	62
51	59	49	57	55	63	53	61

10	9	26	25	14	13	30	29
2	1	18	17	6	5	22	21
12	11	28	27	16	15	32	31
4	3	20	19	8	7	24	23
42	41	58	57	46	45	62	61
34	33	50	49	38	37	54	53
44	43	60	59	48	47	64	63
36	35	52	51	40	39	56	55

배열

$\ell = 2, 4$ 번 연산 적용

5, 6, 7, 8번 연산은 부분 배열을 한 칸으로 생각하고 적용시킨다. 즉, 부분 배열의 안에 있는 값은 변하지 않는다.

5번 연산은 배열을 상하 반전시키는 연산이다.

10	9	26	25	14	13	30	29
2	1	18	17	6	5	22	21
12	11	28	27	16	15	32	31
4	3	20	19	8	7	24	23
42	41	58	57	46	45	62	61
34	33	50	49	38	37	54	53
44	43	60	59	48	47	64	63
36	35	52	51	40	39	56	55

42	41	58	57	46	45	62	61
34	33	50	49	38	37	54	53
44	43	60	59	48	47	64	63
36	35	52	51	40	39	56	55
10	9	26	25	14	13	30	29
2	1	18	17	6	5	22	21
12	11	28	27	16	15	32	31
4	3	20	19	8	7	24	23

배열

$\ell = 2$, 5번 연산 적용

6번 연산은 배열을 좌우 반전시키는 연산이다.

42	41	58	57	46	45	62	61
34	33	50	49	38	37	54	53
44	43	60	59	48	47	64	63
36	35	52	51	40	39	56	55
10	9	26	25	14	13	30	29
2	1	18	17	6	5	22	21
12	11	28	27	16	15	32	31
4	3	20	19	8	7	24	23

62	61	46	45	58	57	42	41
54	53	38	37	50	49	34	33
64	63	48	47	60	59	44	43
56	55	40	39	52	51	36	35
30	29	14	13	26	25	10	9
22	21	6	5	18	17	2	1
32	31	16	15	28	27	12	11
24	23	8	7	20	19	4	3

배열

$\ell = 1$, 6번 연산 적용

7번 연산은 오른쪽으로 90도 회전시키는 연산이다.

62	61	46	45	58	57	42	41
54	53	38	37	50	49	34	33
64	63	48	47	60	59	44	43
56	55	40	39	52	51	36	35
30	29	14	13	26	25	10	9
22	21	6	5	18	17	2	1
32	31	16	15	28	27	12	11
24	23	8	7	20	19	4	3

32	31	30	29	64	63	62	61
24	23	22	21	56	55	54	53
16	15	14	13	48	47	46	45
8	7	6	5	40	39	38	37
28	27	26	25	60	59	58	57
20	19	18	17	52	51	50	49
12	11	10	9	44	43	42	41
4	3	2	1	36	35	34	33

배열

$\ell = 1$, 7번 연산 적용

8번 연산은 왼쪽으로 90도 회전시키는 연산이다.

32	31	30	29	64	63	62	61
24	23	22	21	56	55	54	53
16	15	14	13	48	47	46	45
8	7	6	5	40	39	38	37
28	27	26	25	60	59	58	57
20	19	18	17	52	51	50	49
12	11	10	9	44	43	42	41
4	3	2	1	36	35	34	33

64	63	62	61	60	59	58	57
56	55	54	53	52	51	50	49
48	47	46	45	44	43	42	41
40	39	38	37	36	35	34	33
32	31	30	29	28	27	26	25
24	23	22	21	20	19	18	17
16	15	14	13	12	11	10	9
8	7	6	5	4	3	2	1

배열

$\ell = 2$, 8번 연산 적용

입력

첫째 줄에 N, R 이 주어진다. 둘째 줄부터 2^N 개의 줄에 배열의 원소 $A[i][j]$ 가 주어진다. i 번째 줄의 j 번째 정수는 $A[i][j]$ 를 의미한다.

다음 R 개의 줄에 배열에 적용시켜야 하는 연산이 한 줄에 하나씩 주어진다. 연산은 두

정수 k, ℓ 로 이루어져 있고, k 번 연산을 단계 ℓ 로 적용한다는 의미이다.

출력

입력으로 주어진 배열에 R 개의 연산을 순서대로 수행한 결과를 출력한다.

제한

- $1 \leq N \leq 7$
- $1 \leq R \leq 1,000$
- $1 \leq k \leq 8$
- $0 \leq \ell < N$
- $-999 \leq A[i][j] \leq 999$

예제 입력 1

3 8

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

1 1

2 2

3 1

4 2

5 2

6 1

7 1

8 2

예제 출력 1

64 63 62 61 60 59 58 57

56 55 54 53 52 51 50 49

48 47 46 45 44 43 42 41

40 39 38 37 36 35 34 33

32 31 30 29 28 27 26 25

24 23 22 21 20 19 18 17

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

예제 입력 2

3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

1 0

2 0

3 0

4 0

예제 출력 2

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

예제 입력 3

3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

5 0

6 0

7 0

8 0

예제 출력 3

64 63 62 61 60 59 58 57

56 55 54 53 52 51 50 49

48 47 46 45 44 43 42 41

40 39 38 37 36 35 34 33

32 31 30 29 28 27 26 25

24 23 22 21 20 19 18 17

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

예제 입력 4

3 8

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

1 2

8 1

7 2

4 0

3 2

5 1

6 1

2 2

예제 출력 4

45 37 47 39 41 33 43 35

46 38 48 40 42 34 44 36

61 53 63 55 57 49 59 51

62 54 64 56 58 50 60 52

13 5 15 7 9 1 11 3

14 6 16 8 10 2 12 4

29 21 31 23 25 17 27 19

30 22 32 24 26 18 28 20

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [구현](#)
- [시뮬레이션](#)